

Informe Técnico y Manual de Usuario

Guía detallada de las 28 subtareas

Proyecto de optimización del prestow de celulosa
Puerto Lirquén — buque Kiwi Arrow

Semanas 3 a 7 · 25 de 28 subtareas en la ruta crítica

Cómo leer este documento

Cinco bloques por subtarea

Cada subtarea tiene cinco apartados. **Qué hay que hacer** describe el contenido concreto que debe quedar escrito. **Cómo se conecta** indica de qué depende y con qué otras secciones debe coincidir. **Lo que ya decidimos** recoge las correcciones y acuerdos del recorrido subtarea por subtarea, incluyendo varias redacciones que se descartaron y por qué. **Ojo con esto** reúne las trampas. **Criterio de terminado** define cuándo la subtarea se puede cerrar.

Este informe tiene un destinatario específico y conviene no perderlo de vista: **es para el usuario, no para el evaluador técnico**. Su propósito declarado es que alguien pueda usar la solución y, si el proceso cambia con el tiempo, modificarla. Esa es la razón por la que el modelo formal va en anexo mientras la explicación en prosa va en el cuerpo, y por la que el manual de usuario pesa 20 de los 100 puntos.

La barra naranja marca ruta crítica. Veinticinco de las veintiocho lo son. Las tres con fondo gris — el anexo del modelo formal, el código comentado y el diccionario con glosario — tienen holgura: si faltan, el sistema sigue siendo usable y verificable, solo se pierde puntaje.

Nada de lo que aquí se afirma sobre la operación real del puerto está confirmado con la contraparte. Los seis supuestos abiertos y las cifras del caso base — 29.057 unidades, 58.894 toneladas, cero overstay, 7% de desbalance, cuatro cuadrillas de 56,6 / 58,5 / 57,3 / 60,6 horas — provienen del archivo entregado y deben verificarse de forma independiente antes de citarse.

Las diez secciones del informe

1	Resumen Ejecutivo	subtarea 1	5 pts
2	Problema, Contexto y Alcance	subtareas 2-4	5 pts
3	Objetivos de la Aplicación	subtarea 5	con la 2
4	Modelo y Método de Resolución	subtareas 6-10	35 pts
5	Arquitectura del Sistema	subtarea 11	con la 4
6	Datos de Entrada	subtareas 12-14	10 pts
7	Manual de Usuario	subtareas 15-20	20 pts
8	Validación y Testeo	subtareas 21-23	15 pts
9	Anexos	subtareas 24-26	10 pts
10	Cierre del documento	subtareas 27-28	-

1. RESUMEN EJECUTIVO

1. Redactar problema, tipo de solución, beneficios y resultado principal

1. Resumen Ejecutivo | ARTEFACTO: 1 página cerrada | DEPENDE DE MAESTRA: 3 (Propuesta de valor) | SEMANA 6 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Una página para que un tomador de decisiones entienda rápido qué hace la solución y cuánto vale. El informe exige cuatro elementos, y conviene aterrizarlos al caso:

Problema que resuelve. No "la estiba de celulosa" en abstracto, sino el problema real: el prestow se arma a mano copiando el archivo del viaje anterior, con hojas ocultas de buques de 2017 dentro, y depende de la experiencia de una persona.

Tipo de solución. Optimización. Conviene decir cuál brevemente: asignación de carga a bodegas y capas, minimizando el tiempo de la cuadrilla más cargada.

Beneficios esperados. Velocidad (minutos en vez de días), repetibilidad (cualquiera lo ejecuta, no depende de una persona), escalabilidad (funciona sobre distintas configuraciones sin partir de cero).

Resultado principal. El número concreto de lo que lograron.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 3, que está en la **semana 1**: cinco semanas antes que esta subtarea. Esa distancia no es casual.

Su contenido debe coincidir exactamente con el resultado de la subtarea 22 de esta hoja (comparación contra el plan manual). Si el resumen se redacta antes del resultado final y nadie lo ajusta, quedan dos cifras distintas del mismo makespan en el mismo informe.

Vale 5 puntos de la rúbrica. Límite: 1 página.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se aclaró por qué la maestra 3 está tan lejos: no es que la propuesta de valor sea difícil de escribir, es que **si no se fija temprano se filtra sola hacia todas partes**. Durante cinco semanas el grupo escribe el informe académico, el manual y la sección de resultados. Sin un párrafo acordado por escrito, cada integrante asume una versión distinta y en la semana 6 hay cuatro secciones prometiendo cosas incompatibles. Escribirlo en la semana 1 es poner el ancla.

OJO CON ESTO

Es la trampa más peligrosa del proyecto. El plan manual ya logra cero overstay y 7 por ciento de desbalance. Escribir "el sistema mejora la calidad de la planificación" invita a que pidan el número que lo respalde.

Tres redacciones posibles del resultado principal, y solo una funciona: inventar una reducción porcentual que no tienen es falso; decir "igualamos el plan manual" suena a empate decepcionante; la tercera es honesta y fuerte: **el sistema reproduce la calidad del plan manual —cero overstay, balance equivalente— en minutos en lugar de días, sobre cualquier configuración de carga.**

CRITERIO DE TERMINADO

Existe una página que un lector externo puede leer en dos minutos y quedar con una idea correcta de qué hace el sistema y qué vale, con cifras que coinciden con la sección 8.

2. PROBLEMA Y ALCANCE

2. Redactar descripción del sistema y stakeholders

2. Problema y Alcance | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 12 (Objetivo y alcance) | SEMANA 3 | 1 sem
| RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Describir la operación en términos operacionales: buque open hatch con bodegas rectangulares sin cubiertas intermedias, celulosa unitizada estibada en capas sucesivas, cuatro cuadrillas trabajando en paralelo sobre pares de bodegas contiguas, múltiples puertos de descarga con rotación fija.

Y los stakeholders: no solo nombrarlos, sino decir **qué gana o pierde cada uno** con el resultado del sistema.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 12 (objetivo y alcance). Se adelantó a la semana 3 porque solo requiere decisiones tomadas en la semana 2.

Junto con las subtareas 3, 4 y 5 forma el bloque de 5 puntos de la rúbrica. Límite: 2 páginas para esta sección completa.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió el criterio de quién es stakeholder. **Arauco y Nueva Aldea no lo son** en esta sección: entregan carga al puerto, pero no usan la información que el sistema genera ni toman ninguna decisión con su salida. Lo mismo con "buques externos que esperan turno": se beneficiarían indirectamente, solo si liberar el sitio antes efectivamente les permite atracar antes.

El criterio acordado: **un stakeholder de esta sección es quien usa la información que el sistema genera, o recibe directamente el efecto de sus decisiones.**

La lista corregida, con la naturaleza de cada beneficio:

Planificador del puerto — gana velocidad, con certeza. Pasa de días a minutos.

Armador (G2 Ocean / Gearbulk) — gana horas de buque, con certeza. Es el beneficio más claro y menos condicional de toda la lista, y el que más fácil se olvida.

Puerto como organización — gana solo si puede llenar el sitio liberado; podría incluso perder si factura servicios por hora de cuadrilla.

Cuadrillas individuales — puede haber ganadoras y perdedoras: si el sistema balancea mejor, la cuadrilla que hoy termina a las 56,6 horas podría terminar más tarde para acortar a la más lenta.

Puertos de destino — cargan con la fragmentación sin haber decidido nada. Qingdao queda repartido en cinco bodegas, lo que determina cuántas cuadrillas debe contratar ese puerto.

OJO CON ESTO

La lista de stakeholders no es relleno; es lo que obliga a hacerse la pregunta incómoda que lleva semanas sin responderse — **¿el makespan beneficia realmente al puerto?** Si la sección se llena con nombres genéricos, esa pregunta nunca se hace.

Que el puerto pudiera perder ingresos al reducir horas de cuadrilla es especulación, no dato confirmado. Debe declararse como tal.

CRITERIO DE TERMINADO

Cada stakeholder listado tiene escrito, en una frase, qué gana o pierde, y si ese beneficio es cierto o condicional.

3. Redactar restricciones consideradas y supuestos del negocio

2. Problema y Alcance | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 1 (Registro de supuestos) | SEMANA 3 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Enumerar las restricciones que el modelo respeta y los supuestos de negocio que se asumieron, en categorías separadas.

Restricciones: rotación de puertos y no-overstowage, capacidad geométrica por capa, unidades discretas de ~2,02 t, pares fijos de bodegas por cuadrilla, tonelaje comprometido por destino.

Los seis supuestos abiertos: (1) quién fija el tonelaje por bodega — el grupo concluyó que lo fija el Puerto, sin confirmar; de esto depende que el makespan sea siquiera una función objetivo real. (2) De dónde salen los rendimientos t/h — se toman del Excel tal cual, 140 en la bodega 1 y 270 en el resto. (3) Si los pares de bodegas son fijos. (4) Qué es exactamente una unidad — resuelto parcialmente: ~2,02 t, huella 0,84 x 1,47 m, factor de estiba implícito ~1,05 m³/t. (5) Por qué la bodega se acorta en los planes altos, de 16,8 a 11,8 m de largo. (6) Si existen izadas parciales del marco de 16 unidades.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 1, el registro de supuestos. Sin contacto con la contraparte, los seis puntos se resuelven por supuesto declarado, no por dato.

Se reutiliza casi textual en la sección 3 del informe académico (supuestos iniciales y simplificaciones).

LO QUE YA DECIDIMOS

Se estableció la diferencia operativa, no solo conceptual, entre ambas categorías.

Una restricción verificada, como el no-overstowage, es algo que el modelo debe garantizar **siempre**, sin excepción, porque está confirmado en los datos: en las 85 capas del caso base, cero violaciones. El modelo se construye para que sea matemáticamente imposible violarla.

Un supuesto de negocio, como los pares fijos de cuadrillas, es algo que el modelo **trata como si fuera cierto** pero podría estar equivocado. Si mañana se confirma que el planificador sí puede reagrupar bodegas, el modelo no se rompe: se **relaja**, lo que era fijo pasa a ser variable de decisión, y probablemente el makespan mejora.

Una define lo que el modelo no puede hacer nunca; el otro define lo que asume por ahora, con una ruta clara de corrección.

OJO CON ESTO

El informe académico advierte que una simplificación relevante no declarada produce descuento significativo. La diferencia entre un supuesto que suma y uno que resta es la **estructura de tres partes**: qué se asume, por qué, y qué pasaría si fuera falso.

Ejemplo del supuesto 3, redactado correctamente: "Se asume que los pares (8+7), (6+5), (4+3), (2+1) son fijos, porque el desplazamiento de la grúa gantry entre bodegas no contiguas implicaría tiempo adicional no modelado. Si este supuesto fuera falso, el makespan óptimo probablemente mejoraría, porque el modelo ganaría una variable de decisión adicional."

No basta con listar los seis. Cada uno necesita justificación e impacto estimado.

CRITERIO DE TERMINADO

Los seis supuestos están escritos con la estructura de tres partes, y las restricciones aparecen en una lista separada, sin mezclarse con ellos.

4. Redactar qué hace y qué NO hace el sistema, con límites de tamaño

2. Problema y Alcance | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 12 (Objetivo y alcance) | SEMANA 3 | 1 sem
| RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Delimitar explícitamente casos cubiertos, tamaños máximos de entrada, supuestos operacionales, y todo lo que queda fuera.

Lo que SÍ hace, con sus límites concretos: empaquetamiento 2D por capa (¿hasta qué tamaño de bodega? ¿soporta las variaciones de huella entre plantas: 0,84x1,47 contra 0,89x1,41? ¿maneja capas mixtas?); asignación carga-bodega-plan (¿hasta cuántas bodegas activas, destinos y productos?); minimización del makespan (¿bajo el supuesto de pares fijos de cuadrillas?).

Lo que NO hace: no decide la rotación de puertos, la recibe como dato; no considera estabilidad transversal ni esfuerzos del casco; opera sobre un buque configurado por archivo, uno a la vez; no valida contra el loading computer del buque; depende de seis supuestos no confirmados con la contraparte.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 12. Se reutiliza en la sección de limitaciones del manual (subtarea 19 de esta hoja) — y ambas deben coincidir, o la revisión cruzada de la subtarea 28 lo va a detectar como contradicción.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió un ejemplo que parecía un límite y no lo es. "No entrega solución ante toneladas mayores a la capacidad" **no es una limitación del sistema**: es exactamente lo que la subtarea 21 de la Página Web construyó para resolver correctamente. El sistema sí debe responder ante ese caso, con un mensaje claro. Que exista un techo de capacidad es física del buque, no una carencia del software.

El criterio: un límite es algo que el sistema no hace; un caso de infactibilidad es algo que el sistema debe manejar bien.

OJO CON ESTO

Es de las pocas secciones donde declarar límites **suma** puntos en vez de restarlos, y la razón es concreta: un sistema sin límites declarados invita a que el evaluador se los busque él mismo, y entonces los encuentra como fallas no reconocidas en vez de decisiones documentadas.

Compárese: "El sistema no considera estabilidad del buque" — leído sin contexto, suena a olvido. Contra: "El sistema no modela estabilidad transversal porque las bodegas ocupan todo el ancho del buque, lo que hace el riesgo de escora combinatoriamente bajo; se recomienda verificar trim con el loading computer antes de ejecutar el plan" — leído así, es una decisión de ingeniería justificada. Mismo contenido, resultado opuesto en la evaluación.

CRITERIO DE TERMINADO

Cada límite está escrito junto a su razón, y no queda ninguna limitación conocida del sistema sin mencionar.

3. OBJETIVOS

5. Redactar qué optimiza o mejora el software

3. Objetivos | ARTEFACTO: 1 página cerrada | DEPENDE DE MAESTRA: 12 (Objetivo y alcance) | SEMANA 3 | 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Declarar sin ambigüedad qué minimiza el sistema. Es la sección más corta y la más difícil de escribir, porque obliga a haber cerrado la función objetivo.

La formulación acordada: **"El objetivo es minimizar el makespan, sujeto a las restricciones de capacidad, no-overstowage, rotación de puertos y tonelaje comprometido."**

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 12. Límite: 1 página. Junto con la sección 2 vale 5 puntos.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió una formulación que mezclaba dos categorías. Decir "el objetivo es cumplir con todas las restricciones y minimizar el makespan" pone en la misma frase dos cosas de naturaleza distinta.

Cumplir las restricciones es la condición para que una solución cuente. El objetivo es lo que decide, entre todas las soluciones que cumplen esa condición, cuál es la mejor. Las restricciones aparecen en la frase, pero en su lugar correcto: como el marco dentro del cual se optimiza, no como parte de lo que se optimiza.

OJO CON ESTO

Conviene distinguir el **objetivo del modelo** (makespan) de los **beneficios del sistema** (velocidad de planificación). Si se escribe "el objetivo es minimizar el makespan y con eso planificar más rápido", el lector no puede distinguir si "planificar más rápido" es algo que el modelo matemático calcula o una consecuencia del software que lo rodea. Una es una cantidad numérica que un solver minimiza; la otra es tiempo humano ahorrado. Mezclarlas hace que el lector no sepa si está leyendo sobre el algoritmo o sobre el producto.

CRITERIO DE TERMINADO

Existe una página donde la función objetivo aparece en una sola frase inequívoca, sin mencionar ningún beneficio del producto.

4. MODELO Y MÉTODO

6. Explicar el modelo en texto para lector no experto en optimización

4. Modelo y Método | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 14 (Modelo matemático) | SEMANA 3 | 2 sem
| RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Contar en prosa qué hace el modelo, de modo que un planificador portuario lo entienda sin saber programación lineal.

Una versión que pasa el test: *"El sistema decide qué carga va en cada bodega y en qué orden, de modo que las cuatro cuadrillas terminen su trabajo lo más parejo posible entre sí — porque el buque no puede zarpar hasta que la última cuadrilla termine. Al mismo tiempo, respeta que la carga que se descarga primero en el viaje quede siempre arriba, para no tener que sacar y volver a meter carga en los puertos intermedios."*

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 14, cuya formulación también dura dos semanas (3 y 4). Por eso esta subtask dura dos y no una: no se puede terminar de explicar en prosa un modelo que todavía se está formulando en paralelo. Si en la segunda semana se decide cómo manejar las capas mixtas, la explicación tiene que poder absorber ese cambio.

La sección 4 completa vale, junto con la 5, 35 puntos de la rúbrica. Límite: 4 páginas.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigieron dos cosas en un borrador inicial.

De forma: "el modelo, usando un conjunto de fórmulas y algoritmos, permite obtener una solución de manera rápida" es cierto de cualquier software de optimización que exista. Suena técnico pero no aterriza nada específico de este proyecto.

De contenido: "reducir las horas de trabajo de la grúa" no es lo que hace el modelo. El objetivo es minimizar el **máximo** entre las cuatro cuadrillas, no el trabajo total. Podrían aumentar el trabajo total y aun así mejorar el makespan, si eso reparte mejor la carga.

La diferencia clave de la versión correcta: no menciona "algoritmos" ni "fórmulas". Describe **qué decide y por qué esa decisión importa**, con las palabras del dominio (cuadrillas, buque, puertos), no con las de la optimización.

OJO CON ESTO

El test que da el propio enunciado: si un compañero de otra carrera lo lee y puede explicar qué hace el sistema, está bien escrito. Si necesita que le expliquen la notación, no.

El informe técnico es para el usuario, no para el evaluador técnico. La formulación formal va en anexo (subtask 7).

CRITERIO DE TERMINADO

Alguien ajeno al proyecto lee esta sección y puede explicar con sus palabras qué decide el sistema y por qué, sin usar vocabulario de optimización.

7. Anexar el modelo matemático formal

4. Modelo y Método | ARTEFACTO: Anexo referenciado | DEPENDE DE MAESTRA: 14 (Modelo matemático) | SEMANA 4 | 1 sem
| RUTA CRÍTICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

La formulación completa con notación. Necesita **cuatro piezas**, no solo las restricciones:

Conjuntos — sobre qué índices se mueve todo: bodegas, planes, productos, destinos, cuadrillas.

Parámetros — los datos fijos que el modelo recibe y no decide: la capacidad por capa que entrega el packer, el tonelaje por producto y destino, el tiempo por izada o el rendimiento, la rotación de puertos.

Variables de decisión — lo que el modelo sí decide: cuánto de cada producto-destino va a cada bodega y plan, más la variable auxiliar T que representa el makespan.

Función objetivo y restricciones — minimizar T, sujeto a capacidad por capa, no-overstowage, tonelaje comprometido, y la definición de T como el máximo entre las cuatro cuadrillas.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 14. Se reutiliza casi textual en la sección 5 del informe académico, donde sí va en el cuerpo y con más profundidad. Escribirlo una vez y adaptarlo.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se aclaró por qué es la **primera subtarea no crítica** de toda esta hoja, aplicando la prueba de siempre: si este anexo no existiera, el planificador portuario sigue perfectamente capaz de usar la herramienta. No necesita leer una ecuación para subir un archivo y obtener un plan.

Ya está cubierto por otro lado —la prosa de la subtarea 6— y este anexo es para alguien que quisiera **modificar el modelo**, un caso mucho menos frecuente que usarlo. Añade rigor, no información imprescindible para operar.

OJO CON ESTO

No crítica no es lo mismo que no importante. Sin las tres primeras piezas —conjuntos, parámetros, variables— las ecuaciones de las restricciones no significan nada: son símbolos sin definir de qué hablan.

CRITERIO DE TERMINADO

El anexo tiene las cuatro piezas completas, y alguien con formación en optimización podría reimplementar el modelo leyendo solo eso.

8. Describir métodos seleccionados con referencias y adaptaciones

4. Modelo y Método | ARTEFACTO: Sección con citas APA 7 | DEPENDE DE MAESTRA: 11 (Selección de método) | SEMANA 3 | 1 sem
| RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Identificar los métodos elegidos, citar su origen bibliográfico, y explicar qué adaptaciones se hicieron.

Una redacción que sintetiza correctamente el hallazgo: *"No se encontró literatura académica que aborde específicamente la estiba de celulosa unitizada en buques open hatch. El problema se posiciona como un híbrido entre la estiba RoRo (dimensión horizontal de piso continuo) y el CSPP de contenedores (dimensión vertical de no-overstowage y rotación de puertos), adaptando formulaciones de ambas familias al caso particular del Kiwi Arrow."*

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 11. Sin el memo de selección de método, esta sección no tiene de dónde salir.

Se reutiliza y profundiza en la sección 6 del informe académico, que vale 30 puntos.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió una formulación inicial. "Encontramos un punto de creación" suena bien pero no es verificable: un evaluador no puede comprobar si es cierto o si es una forma elegante de decir "no encontramos nada y lo disimulamos".

Un vacío de literatura no se afirma, se demuestra mostrando el rastreo: se buscó específicamente estiba de productos forestales unitizados y break-bulk en buques open hatch, cruzando esos términos con la literatura de contenedores y de estiba RoRo, con resultado negativo, tras revisar el survey más reciente del área — que además documenta que el campo entero está sub-investigado, con apenas 54 contribuciones clave en 67 años.

Las fracciones clave, con nombre y apellido: de la estiba RoRo (Øvstebø, Hvattum y Fagerholt) se toma el piso continuo 2D con reubicación de carga, la familia más cercana geoméricamente. Del CSPP se toma el no-overstowage como restricción dura, respaldado en la NP-dureza de Avriel, Penn y Shpirer (2000). Del crane split (Xiao et al., 2009) se toma la tolerancia de desbalance entre grúas, que es literalmente el mecanismo del makespan de las cuatro cuadrillas. Del pallet loading y bin packing 2D se toma el método del packer.

OJO CON ESTO

Verificar autores, años y páginas en la fuente original antes de citarlos en APA 7. Las citas mal atribuidas son de los errores más fáciles de detectar y más caros de cometer.

El vacío de literatura, bien demostrado, convierte una aparente debilidad en la contribución explícita del proyecto.

CRITERIO DE TERMINADO

La sección demuestra el rastreo hecho, no solo lo afirma, y cada método adoptado tiene su cita verificada y su adaptación explicada.

9. Dibujar la arquitectura conceptual del método de solución

4. Modelo y Método | ARTEFACTO: Diagrama | DEPENDE DE MAESTRA: 11 (Selección de método) | SEMANA 4 | 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un diagrama del flujo jerárquico ya decidido: entra el archivo con tonelaje, productos, destinos y bodegas activas, el packer calcula cuántas unidades caben por capa con la geometría de cada bodega, esa capacidad entra como parámetro fijo al asignador, el asignador decide qué va en cada bodega y plan respetando no-overstowage, se calcula el makespan de las cuatro cuadrillas, y sale el plan final.

Es la misma cadena que se explica en prosa en la subtask 6, pero dibujada como flujo.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 11. Es el nivel superior del que la subtask 10 (pseudocódigo) abre cada caja.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió una confusión de contenido. Un diagrama de "lo que se recolecta de cada investigación para llegar a lo que haremos" describe el **proceso de decisión**, que ya es el contenido de la subtask 8. Un diagrama de ese proceso mostraría cajas como "revisamos CSPP" seguido de "revisamos RoRo" seguido de "decidimos híbrido": eso es una historia de investigación, no una arquitectura de solución.

La pregunta que responde esta subtask no es "¿cómo llegamos hasta aquí?" sino "**¿cómo funciona lo que elegimos, paso a paso?**"

OJO CON ESTO

Es distinto del diagrama de módulos de la Página Web (subtask 2 de esa hoja). Aquel muestra **software**: qué archivo le habla a cuál, con qué estructura de datos exacta. Este muestra el **razonamiento del método**: qué se resuelve primero y por qué en ese orden, sin mencionar lenguaje ni estructuras internas.

Ambos pueden tener cajas con nombres parecidos —packer, asignador— pero el de software anota qué estructura de datos viaja entre ellos; este anota qué decisión matemática resuelve cada etapa.

CRITERIO DE TERMINADO

El diagrama permite a alguien entender el orden de resolución y por qué ese orden, sin haber leído el código ni la formulación matemática.

10. Escribir pseudocódigo o flujo lógico de cada sección del método

4. Modelo y Método | ARTEFACTO: Pseudocódigo en anexo | DEPENDE DE MAESTRA: 11 (Selección de método) | SEMANA 4 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Traducir cada bloque del método a pasos legibles, de modo que alguien pueda reimplementarlo sin leer el código.

Pseudocódigo es escribir los pasos de un algoritmo como si fuera código —con secuencia, condiciones y repeticiones— pero en palabras normales, sin la sintaxis exacta de ningún lenguaje. Es un punto intermedio entre la prosa y el código real. Ejemplo con el packer:

```
PARA cada bodega y cada plan:
    calcular unidades_sin_rotar = ancho_bodega / ancho_unidad
    calcular unidades_rotadas = ancho_bodega / largo_unidad
    SI unidades_rotadas > unidades_sin_rotar:
        usar orientación rotada
    SINO:
        usar orientación original
    guardar capacidad_capa = máximo de ambas
```

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 11. Abre cada caja del diagrama de la subtask 9. Se puede incorporar en anexos.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se aclaró la diferencia con el diagrama anterior. El diagrama de la subtask 9 muestra las cajas grandes —packer, asignador, makespan— sin decir cómo trabaja cada una por dentro. El pseudocódigo **abre cada una de esas cajas** y muestra sus pasos internos.

Por eso la frase "alguien pueda reimplementarlo sin leer el código" aparece aquí y no en el diagrama: con solo el diagrama, alguien sabe el orden general pero no sabría cómo calcular la capacidad de una capa. Con el pseudocódigo tiene los pasos exactos para reescribirlo en cualquier lenguaje.

OJO CON ESTO

No es código real ni es prosa. El código de Python tiene detalles que estorban para entender la lógica: nombres de variables específicos, manejo de errores, importación de librerías. El pseudocódigo deja solo el esqueleto de decisiones.

El informe lo pide para que el usuario pueda modificar la solución si el proceso cambia con el tiempo. Ese es el propósito declarado del documento completo.

Escribirlo obliga a detectar los pasos que en el código están implícitos y que nadie recuerda tres meses después.

CRITERIO DE TERMINADO

Cada bloque del diagrama de la subtask 9 tiene su pseudocódigo, y alguien podría reimplementar el sistema en otro lenguaje leyendo solo estos anexos.

5. ARQUITECTURA

11. Documentar lenguaje, librerías y módulos con sus propósitos

5. Arquitectura | ARTEFACTO: 1 página cerrada | DEPENDE DE MAESTRA: 18 (Integración) | SEMANA 6 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Lenguaje usado, librerías con sus versiones exactas, y la lista de módulos con qué hace cada uno, tomando como referencia la estructura del método.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 18 (integración), no de la 11 que gobierna el resto del bloque anterior. Límite: 1 página. Forma parte de los 35 puntos junto con la sección 4.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se identificó una **doble diferencia** respecto del diagrama de módulos de la Página Web (subtarea 2 de esa hoja).

Temporal. Aquel es la arquitectura **planeada**, definida antes de programar para coordinar el trabajo en paralelo. Esta es la arquitectura **real**, la que terminó existiendo después de la integración de la semana 5 y el congelamiento de la semana 7. Entre el plan de la semana 3 y el sistema real pueden aparecer módulos no contemplados —como el manejo de infactibilidad— o cambiar contratos al integrar de verdad.

De propósito. Aquel es operativo: existe para que dos programadores no se pisen, con el detalle fino de qué estructura de datos viaja entre módulos. Este es documental, para un lector externo que quiere entender de qué está hecho el sistema que va a mantener: necesita menos detalle interno y más contexto — qué lenguaje y por qué, qué librerías con qué versión, y el propósito de cada módulo explicado para alguien de fuera.

OJO CON ESTO

Las versiones de las librerías importan de verdad: alguien que quiera correr el código en el futuro necesita saber exactamente qué instalar.

Si la subtarea 2 de la Página Web se hizo bien, esta sección es en gran parte adaptar el diagrama de módulos y su tabla de interfaces, no escribir desde cero.

CRITERIO DE TERMINADO

La sección describe el sistema tal como quedó al congelarse, con versiones de librerías, y alguien podría reconstruir el entorno leyendo solo esto.

6. DATOS DE ENTRADA

12. Listar archivos requeridos y sus tipos

6. Datos de Entrada | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 19 (Formato de entrada) | SEMANA 4 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Enumerar qué archivos necesita la aplicación y en qué formato viene cada uno. Son **dos**, no uno:

El archivo de configuración del buque — geometría de bodegas, planimetrías, rendimientos, pares de cuadrillas. Se sube una vez o viene preconfigurado con el Kiwi Arrow.

El archivo de datos del viaje — tonelaje por producto y destino, rotación, bodegas activas. Se sube en cada corrida. Corresponde a la plantilla descargable de la subtarea 13 de la Página Web.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 19. La sección 6 completa vale 10 puntos. Límite: 2 páginas.

El detalle campo por campo va en la subtarea siguiente; aquí solo el inventario.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió una versión que mencionaba un único archivo. Si esta sección habla en singular de "el archivo que debe rellenar", el usuario va a pensar que hay uno solo mezclando todo, y cuando abra la aplicación y vea dos flujos de carga distintos, la documentación no coincidirá con lo que tiene delante. Es la misma clase de error que el congelamiento de código existe para prevenir: documentación que describe un sistema distinto del real.

OJO CON ESTO

Los 10 puntos de esta sección se ganan con precisión, no con extensión. Una sección larga pero imprecisa —párrafos sobre "la importancia de los datos de entrada" sin decir cuántos archivos son ni cómo se llaman— deja al usuario sin poder hacer lo único que necesita: armar el archivo correcto y subirlo. La extensión no compensa la ambigüedad; la esconde.

El test que da el propio enunciado: si un usuario no puede armar los archivos leyendo solo esta sección, está incompleta.

CRITERIO DE TERMINADO

Un lector que nunca vio el sistema puede, leyendo solo esta sección, decir cuántos archivos necesita y en qué formato va cada uno.

13. Definir cada campo, límites de tamaño y reglas de valores

6. Datos de Entrada | ARTEFACTO: Tabla de campos | DEPENDE DE MAESTRA: 19 (Formato de entrada) | SEMANA 4 | 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Para cada campo: nombre, tipo, unidad, rango válido, si es obligatorio, y qué pasa si falta. Formato de tabla:

Campo	Tipo	Unidad	Rango	Oblig.	Si falta
bodega	entero	—	1 a 8	sí	rechaza
destino	texto	—	según rotación	sí	rechaza
toneladas	decimal	t	>0, ≤ capacidad	sí	rechaza

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 19. Es el mismo conocimiento de fondo que la tabla de reglas de validación de la subtask 12 de la Página Web, reencuadrado para otro propósito.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se aclaró que no es la misma tabla, aunque contenga las mismas reglas.

La tabla de la Página Web tiene columnas pensadas para **código**: campo, condición, mensaje de error. Está al servicio de validar en tiempo de ejecución, con la pantalla mostrando el mensaje en el momento del error.

Esta tabla tiene columnas pensadas para un **lector humano armando el archivo antes de tener ningún error**: tipo, unidad, rango, obligatoriedad. No hay pantalla ni ayuda interactiva; hay alguien llenando un Excel sin nadie al lado.

No hay que inventar reglas nuevas: hay que traducir las que ya existen a esta forma.

OJO CON ESTO

El enunciado insiste en formato de tabla y no de prosa por una razón operativa. En prosa, para encontrar la regla de un campo el lector tiene que leer el párrafo completo buscándola. En tabla, cada fila es un campo y las columnas son siempre las mismas: el lector **escanea**, no lee de corrido. Es una tabla de consulta, no un texto narrativo.

CRITERIO DE TERMINADO

Existe una tabla donde cada fila es un campo y cada columna es siempre la misma, y se puede encontrar la regla de cualquier campo sin leer el resto.

14. Preparar extracto de ejemplo y archivos de muestra adjuntos

6. Datos de Entrada | ARTEFACTO: Archivos adjuntos | DEPENDE DE MAESTRA: 19 (Formato de entrada) | SEMANA 5 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Dos cosas distintas: un **fragmento de archivo real mostrado dentro del texto** del informe, y los **archivos completos adjuntos** a la entrega.

El extracto puede ser tan simple como dos filas:

bodega | producto | destino | toneladas

7 | ARAUCO EKP | TAICHUNG | 350

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 19. El archivo adjunto completo **es** la plantilla descargable de la subtask 13 de la Página Web, o mejor, el caso demo con resultados conocidos de la subtask 25 de esa hoja. No hay que construirlo desde cero.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se aclaró por qué hacen falta ambos y no solo el archivo adjunto, y no es por credibilidad sino por **dos formas distintas de leer**.

El **extracto en el texto** resuelve un problema de lectura: la sección 6 completa es abstracta —nombres de campos, tipos, rangos— y un lector puede entenderla sin tener imagen clara de cómo se ve el archivo real. El extracto le da la abstracción y el ejemplo concreto en el mismo golpe de vista, sin interrumpir la lectura.

El **archivo adjunto** sirve para operar: cargarlo, probarlo, modificarlo. Un extracto de dos filas dentro de un PDF no sirve para eso.

Es la misma distinción entre lo que se ve en pantalla y lo que uno se lleva, que ya se trabajó en la subtask 19 de la Página Web.

OJO CON ESTO

El informe lo exige explícitamente y remite a la sección de casos de prueba. No duplicar trabajo: reutilizar la plantilla ya construida.

CRITERIO DE TERMINADO

El informe muestra un fragmento real dentro del texto, y la entrega incluye los archivos completos que ese fragmento representa.

7. MANUAL DE USUARIO

15. Redactar instalación, acceso a la página y dependencias

7. Manual de Usuario | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 22 (Despliegue) | SEMANA 6 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cómo llega el usuario hasta la aplicación. Para la mayoría, la respuesta es trivial: abre el enlace público en su navegador. Ni instalación, ni dependencias, ni configuración.

Pero hay un **segundo escenario** que sí requiere lo demás: si el hosting gratuito cambia condiciones, se cae o desaparece —cosa posible con servicios gratuitos—, el sistema entregado tiene que seguir siendo utilizable. La única forma es que exista documentado cómo correr la aplicación localmente: qué lenguaje, qué librerías con qué versión, qué comando ejecutar.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 22 (despliegue). No se puede documentar un acceso que todavía no existe, ni las dependencias exactas antes de que el sistema esté integrado y corriendo.

La sección 7 completa vale 20 puntos. Límite: 5 páginas.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió una interpretación que confundía esta sección con la 6. "Explicar la manera de usarla, principalmente el tema de los archivos" ya está resuelto en las subtareas 12, 13 y 14. Esta subtarea es **anterior a eso** en la experiencia del usuario: es el primer paso, antes de que exista cualquier archivo que subir.

OJO CON ESTO

Aunque el sistema sea web, documentar la ejecución local no es opcional: es el seguro de que la entrega sobrevive a la desaparición del hosting. El escenario típico es alguien evaluando meses después, o el propio grupo retomando el proyecto.

CRITERIO DE TERMINADO

Un lector puede llegar a la aplicación siguiendo esta sección, y otro puede levantarla en su propia máquina desde cero si el enlace deja de funcionar.

16. Redactar cómo ejecutar y parámetros configurables

7. Manual de Usuario | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 20 (Construir la página) | SEMANA 6 | 1 sem
| RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

El flujo paso a paso de uso normal y qué puede ajustar el usuario. Todo parámetro necesita tres cosas: **qué hace, qué rango admite, y qué valor recomendar por defecto**.

Límite de tiempo de resolución (subtarea 8 de la Página Web): define cuánto busca el sistema antes de entregar la mejor solución encontrada.

Bodegas activas (subtarea 7 de la Página Web): define sobre cuántas bodegas se distribuye la carga en esta corrida. Rango de 1 a 8. Por defecto las 8, salvo que el viaje real use menos.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 20. Su insumo numérico viene de la maestra 27 (sensibilidad al tamaño), que corre en la semana 6, justo antes.

Es el corazón de los 20 puntos del manual.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se aclaró de dónde sale el número recomendado, que no puede inventarse al redactar. La maestra 27 produce una tabla del tipo "con 8 bodegas y 4 destinos converge en 15 segundos; con 12 bodegas y 6 destinos, en 90 segundos con gap de 8 por ciento". **Esa tabla es la recomendación**, y no es un valor único sino una recomendación por tamaño de instancia.

Se identificó además un parámetro que se pasa por alto: las **bodegas activas**. No es un dato fijo — el grupo lo hizo variable precisamente porque las hojas ocultas muestran bodegas 6 y 3 vacías en un viaje real. Cada vez que Lirquén no llena las ocho bodegas —que según los datos es el escenario normal, no la excepción— el planificador necesita declararlo.

OJO CON ESTO

"Un parámetro sin recomendación es un parámetro que nadie toca." Sin un valor sugerido, el usuario deja el que venga por defecto y nunca explora el rango.

Falta decidir si tiene sentido permitir menos de un mínimo razonable de bodegas activas, dado que con muy pocas el problema podría dejar de ser interesante de optimizar.

CRITERIO DE TERMINADO

Cada parámetro configurable del sistema aparece con sus tres partes, y el valor recomendado está respaldado por la tabla de sensibilidad, no inventado.

17. Redactar ejemplo paso a paso con los datos de prueba

7. Manual de Usuario | ARTEFACTO: Sección con capturas | DEPENDE DE MAESTRA: 23 (Datos de prueba) | SEMANA 7 | 1 sem
| RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Un recorrido completo con el caso base, con capturas de pantalla. La secuencia acordada: ingreso a la aplicación, carga del archivo con su validación, etapa de ejecución con el indicador de progreso, vista del plan de estiba, y panel de KPIs.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 23. Necesita la página terminada y el caso demo cargado, por eso va en la semana 7.

Usa el botón de "Cargar caso de ejemplo" definido en la subtask 25 de la Página Web.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se precisó qué debe verse en la **última captura** para que la sección cumpla su propósito. No basta con "makespan: 58,2 horas". Según lo acordado en la subtask 17 de la Página Web, cada KPI se muestra con **dos números en la misma tarjeta**: el valor de la corrida y, al lado, el del plan manual con la diferencia. La captura final tiene que mostrar esa comparación completa.

La razón: un valor sin referencia no le dice al lector si es bueno o malo — el mismo problema que ya se identificó al definir "cumplimiento" de los KPIs.

OJO CON ESTO

Esta última captura es, en la práctica, **la demostración visual de la propuesta de valor** fijada en la semana 1. Si el makespan resulta similar o ligeramente peor que el plan manual, el pie de foto es la oportunidad de explicarlo en el momento: "el sistema iguala la calidad del plan manual, producido aquí en X segundos en vez de los días que toma hoy". Eso convierte lo que podría leerse como un resultado decepcionante en la prueba visual de lo que realmente se está entregando.

Es la sección que más se agradece y la que más se posterga.

CRITERIO DE TERMINADO

Alguien que nunca usó el sistema puede seguir el recorrido completo mirando solo las capturas, y la última muestra la comparación contra el plan manual.

18. Documentar resultados y archivos de salida generados

7. Manual de Usuario | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 21 (Definir la salida) | SEMANA 6 | 1 sem |
RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Qué produce el sistema, cómo se lee cada salida, y para qué sirve. Los tres archivos definidos en la subtask 19 de la Página Web:

Plan de estiba — cuerpo: "le permite al planificador comunicar la asignación a las cuadrillas antes de iniciar la carga". Anexo: estructura exacta de columnas.

Reporte de KPIs — cuerpo: "le permite comparar el resultado de esta corrida contra el plan manual histórico, y decidir si el plan es aceptable para usarlo tal cual o si conviene ajustar los datos y volver a ejecutar". Anexo: fórmula exacta de cada indicador.

Parámetros de la corrida — cuerpo: "permite reproducir exactamente este resultado más adelante". Anexo: qué campos guarda.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 21. El detalle de estructura va en anexos según nota al pie del propio informe; en el cuerpo va la interpretación.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigió una confusión entre dos tipos de decisión que ya se habían separado antes.

Las **variables de decisión del modelo** —cuánto de cada producto-destino va a cada bodega— son un concepto técnico, del modelo matemático, ya cubierto en la sección 4 y su anexo.

Lo que pide esta subtask es la **decisión que toma el usuario humano** al leer el resultado. Una es matemática, dentro del solver; la otra es operativa, del planificador mirando la pantalla.

El test rápido: si la frase podría estar en el anexo del modelo matemático sin sonar fuera de lugar, es contenido de anexo. Si describe una acción que una persona no técnica haría después de leer el archivo, es contenido de cuerpo.

OJO CON ESTO

El manual evita deliberadamente el vocabulario de optimización, según se acordó en la subtask 6. Escribir "el reporte contiene las variables de decisión del modelo" falla dos veces: describe el contenido en vez del uso, y usa lenguaje técnico que esta sección no debería tener.

CRITERIO DE TERMINADO

Para cada archivo de salida, el cuerpo dice qué decisión permite tomar a una persona, y el anexo dice qué contiene técnicamente.

19. Redactar limitaciones: tamaños máximos y calidad esperable

7. Manual de Usuario | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 27 (Sensibilidad a tamaño) | SEMANA 7 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Transparencia técnica sobre hasta dónde se puede confiar en el sistema. Una redacción que funciona:

"Para instancias del tamaño del caso base (8 bodegas, 4 destinos), el sistema encuentra la solución óptima en X segundos. Para instancias mayores a 12 bodegas o 6 destinos, el sistema puede no alcanzar la solución óptima dentro del límite de tiempo configurado, entregando en su lugar la mejor solución encontrada, con un gap estimado de hasta Y por ciento. Se recomienda verificar manualmente los resultados en instancias fuera de este rango antes de usarlos operativamente."

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 27, la misma tabla de sensibilidad que alimenta la subtask 16. Debe coincidir con los límites declarados en la subtask 4 de esta hoja.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se separaron dos límites de naturaleza distinta que se estaban confundiendo.

La **infactibilidad** (subtask 21 de la Página Web) ocurre cuando los **datos** son imposibles: demasiado tonelaje, una rotación irrespetable. Pasa con instancias de cualquier tamaño, incluso pequeñas.

La **sensibilidad al tamaño** mide cuánto **tarda** el sistema y qué tan cerca del óptimo queda a medida que el problema crece, **incluso cuando los datos son perfectamente factibles**. No es "deja de encontrar solución": es "encuentra solución, pero tarda más y con menos garantía".

Confundirlos en el manual sería un error serio: le diría al usuario que un problema grande no tiene solución, cuando sí la tiene.

La diferencia con la subtask 16: aquella responde "¿qué límite de tiempo configuro?", una instrucción puntual. Esta responde "¿hasta dónde puedo confiar en este sistema?", transparencia sobre la calidad.

OJO CON ESTO

Declarar limitaciones no resta credibilidad: la construye. Un sistema sin limitaciones declaradas se lee como un sistema no probado.

CRITERIO DE TERMINADO

El usuario puede leer esta sección y saber, para el tamaño de su problema, cuánto va a tardar y qué calidad de resultado esperar.

20. Redactar recomendaciones de uso y reglas de acceso

7. Manual de Usuario | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 22 (Despliegue) | SEMANA 7 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Orientar decisiones: quién debería usar la herramienta, en qué momento del proceso, qué equipo o conexión requiere, y qué reglas de acceso conviene establecer.

Contenido acordado: el planificador del puerto como usuario principal, otros roles solo para consulta o auditoría. Y sobre la naturaleza pública del enlace: dado que no existe autenticación en esta versión, se recomienda no cargar datos comercialmente sensibles más allá de lo necesario, y tratar el enlace como de uso interno aunque técnicamente sea accesible por cualquiera que lo conozca.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 22. El informe pide explícitamente tipo de computador y reglas de acceso al sistema.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se evaluó y se descartó agregar **cuentas con inicio de sesión** en esta versión, por dos razones.

Alcance: autenticación implica registro de usuarios, contraseñas, gestión de sesiones y probablemente una base de datos. Eso no está en ninguna de las 27 subtareas de la Página Web.

Calendario: agregarlo en la semana 7, con el congelamiento de código encima, es exactamente el tipo de expansión de alcance que ya se descartó antes con los formularios de entrada.

Se acordó reubicar la idea: **autenticación y persistencia de datos van a la sección 9 del informe académico**, Limitaciones y Trabajo Futuro. Ahí sí corresponde escribir "como trabajo futuro, se recomienda incorporar autenticación de usuarios para restringir el acceso a datos operacionales del puerto".

OJO CON ESTO

En una aplicación web con enlace público, las reglas de acceso son una decisión real y vale la pena pronunciarse, aunque sea para declarar que no hay control de acceso en esta versión. Es mejor decirlo que dejar que el evaluador lo descubra y se pregunte por qué nadie lo mencionó — la misma lógica de la subtarea 4.

CRITERIO DE TERMINADO

La sección declara quién debe usar el sistema y bajo qué reglas, y reconoce explícitamente la ausencia de control de acceso como limitación de esta versión.

8. VALIDACIÓN Y TESTEO

21. Documentar instancias de prueba utilizadas y sus resultados

8. Validación y Testeo | ARTEFACTO: Tablas de resultados | DEPENDE DE MAESTRA: 17 (Generador de instancias) | SEMANA 6 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Qué instancias se corrieron, para qué servía cada una, y qué resultados dieron. Las columnas acordadas:

ID de instancia — para referenciarla desde el texto y los anexos sin repetir la descripción.

Propósito — la pregunta que esa instancia busca contestar.

Tamaño — bodegas activas, destinos, productos. Es la que más fácil se olvida y la que da sentido al análisis de sensibilidad.

Resultado — makespan obtenido, tiempo de resolución, gap si aplica.

¿Cumplió no-overflow? — la restricción dura, verificable en cualquier instancia.

Comparación con línea base — solo aplica a la instancia del caso real; las sintéticas no tienen línea base.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 17 (generador). Sin él no hay instancias que documentar.

La sección 8 completa vale 15 puntos. Límite: 3 páginas.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se precisó la diferencia entre propósito y resultado: el propósito es la **pregunta**, el resultado es la **respuesta a esa pregunta específica**, con números. No es "apoyo a la toma de decisiones" en sentido de gestión — es cerrar el círculo que abrió el propósito.

Ejemplo: propósito "¿el sistema maneja bien más fragmentación de destinos?"; resultado "con seis destinos el makespan subió 8 por ciento respecto del caso de cuatro, y el tiempo de resolución pasó de 12 a 40 segundos, sin violar no-overstowage".

Los propósitos ya definidos al construir el generador: un solo destino, seis destinos, tonelaje desbalanceado entre zonas, cerca del límite de capacidad, y carga parcial del buque.

OJO CON ESTO

Cada fila debe poder leerse de forma autosuficiente: pregunta, tamaño, respuesta numérica, y si se rompió alguna restricción dura. Si falta cualquiera de esas cuatro cosas, la fila no es una prueba documentada — es una corrida que se hizo sin dejar registro de para qué sirvió.

"Probamos con varios casos" no vale. "Esta instancia verifica el comportamiento con un solo destino, esta con seis" sí.

CRITERIO DE TERMINADO

Existe una tabla donde cada instancia tiene su ID, su pregunta, su tamaño y su respuesta numérica, y ninguna fila queda sin propósito declarado.

22. Documentar comparación contra el escenario base manual

8. Validación y Testeo | ARTEFACTO: Tabla comparativa | DEPENDE DE MAESTRA: 24 (Reproducir plan manual) | SEMANA 6 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Contrastar el resultado del sistema contra el plan manual real del Kiwi Arrow, indicador por indicador. Es la única instancia con línea base real, a diferencia de las sintéticas.

Una redacción que funciona, suponiendo 59,8 horas contra 60,6:

"En el caso base, el sistema encontró una solución con makespan de 59,8 horas, 0,8 horas por debajo de las 60,6 del plan manual — una mejora de aproximadamente 1,3 por ciento. Esta mejora es pequeña porque el plan manual ya opera cerca de su límite: el cuello de botella está impuesto por la geometría de la bodega 1, no por una asignación deficiente. El resultado más significativo no es esta reducción marginal, sino que el sistema alcanzó una calidad equivalente al plan manual en segundos, frente a los días que toma hoy el proceso manual."

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 24. Su cifra final debe coincidir exactamente con el resultado principal del Resumen Ejecutivo (subtarea 1).

Es la validación más fuerte disponible sin contacto con la contraparte.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se corrigieron dos errores de redacción que parecían inocentes.

La palabra "óptima". En optimización significa que está **demostrado** que ninguna otra solución es mejor, y eso solo se puede afirmar con gap de 0 por ciento sin haberse cortado por límite de tiempo. Si se usó metaheurística, "óptimo" **nunca** aplica: sin gap no hay forma de saber qué tan lejos se está del óptimo real. Lo correcto: "la solución encontrada" o "el mejor resultado obtenido dentro del límite de tiempo configurado".

El salto de un caso a una tendencia. "Logró reducir el makespan" como conclusión general se apoya en una sola instancia. No se puede generalizar sin haber corrido más casos, que es para lo que sirven las instancias sintéticas de la subtarea 21.

OJO CON ESTO

Incluso en el escenario favorable donde el sistema gana, la conclusión más fuerte **no** es "reducimos el makespan". Con otra instancia esa cifra podría ser negativa y toda la narrativa se cae. Anclarla en "segundos versus días" es una afirmación que se sostiene sin importar el signo del número.

Conviene preparar al lector para un resultado incómodo: es posible que el sistema no supere al plan manual, porque ese plan ya está balanceado al 7 por ciento y el cuello de botella lo impone la geometría del buque. Igualarlo en segundos ya es el resultado.

CRITERIO DE TERMINADO

La tabla compara indicador por indicador contra el plan real, y ninguna afirmación de optimalidad aparece sin el gap que la respalde.

23. Documentar pruebas de verificación de coherencia

8. Validación y Testeo | ARTEFACTO: Sección redactada | DEPENDE DE MAESTRA: 25 (Coherencia interna) | SEMANA 6 | 1 sem
| RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Las pruebas que aseguran que el sistema entrega datos técnicamente correctos: que las toneladas que entraron sean las mismas que salieron repartidas, que ninguna bodega exceda su capacidad, que no haya overstorage, que las unidades sean enteras y no fracciones imposibles de un fardo.

Varias ya existen construidas en la Página Web sin llamarse así: la que verifica 29.057 unidades y 58.894 toneladas al cargar el caso base (subtarea 3), la que devuelve lista vacía de violaciones de no-overstorage (subtarea 6), y la batería de casos límite (subtarea 21).

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 25. Sin validación externa disponible, la coherencia interna es la principal fuente de confianza del proyecto.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se distinguió de la subtarea 22, que es otro tipo de validación.

La **22 compara contra algo externo**: el prestow real que hizo un humano. Responde "¿el resultado es bueno según un criterio del mundo real?"

Esta **23 no compara contra nada externo**: verifica que el sistema sea internamente consistente consigo mismo. Responde "¿el sistema está haciendo aritmética correcta, independiente de si el resultado es bueno o malo?"

Un sistema podría pasar la 22 —makespan parecido al plan manual— y aun así tener errores de coherencia que nadie notó porque el número final se veía razonable. Hacen falta las dos.

OJO CON ESTO

La exigencia de "automáticas y ejecutables, no una revisión visual hecha una vez" tiene una razón concreta en este proyecto: **es exactamente lo que falló en los datos originales del puerto**. Las hojas ocultas del prestow tienen celdas con sobrantes negativos —físicamente imposibles— y bloques con dimensiones idénticas que declaran distinta cantidad de unidades. Alguien miró esas celdas y no notó la inconsistencia, porque revisar visualmente cientos de números es donde el ojo humano falla.

Si las pruebas de coherencia del sistema son "revisar que los números se vean bien", están reproduciendo el mismo punto débil que encontraron en los datos que intentaban mejorar.

CRITERIO DE TERMINADO

Existe un conjunto de pruebas que corre automáticamente sobre cualquier resultado y falla si alguna condición aritmética o de restricción se viola.

9. ANEXOS

24. Adjuntar código fuente comentado

9. Anexos | ARTEFACTO: Anexo | DEPENDE DE MAESTRA: 34 (Armar anexos) | SEMANA 6 | 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Referenciar desde el informe el código completo, legible y comentado.

CÓMO SE CONECTA

Su insumo es la subtask 26 de la Página Web ("comentar el código y ordenar el repositorio"), que ocurre después del congelamiento.

La sección 9 completa vale 10 puntos.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se identificó que es la **primera subtask puramente de enlace** de toda la hoja: no crea contenido nuevo, solo conecta dos piezas que ya existen por separado — el repositorio limpio y el informe que necesita apuntar hacia él.

El propio enunciado lo confirma: "puede ser un archivo adicional adecuadamente referenciado; no tiene que estar embebido en el documento".

OJO CON ESTO

Es contenido mínimo obligatorio de anexos. No critica porque un repositorio sin referenciar en el informe no impide que el sistema funcione ni que sea verificable — solo cuesta puntaje.

CRITERIO DE TERMINADO

El informe indica claramente dónde está el código y cómo acceder a él, y esa referencia efectivamente lleva al repositorio correcto.

25. Adjuntar diccionario de estructuras de datos y glosario

9. Anexos | ARTEFACTO: Anexo | DEPENDE DE MAESTRA: 8 (Diccionario de datos) | SEMANA 5 | 1 sem | RUTA CRITICA: No

QUÉ HAY QUE HACER

Dos documentos distintos dentro de una misma subtask.

Diccionario de estructuras de datos: cada estructura usada en el código, con campo, propósito, tipo de dato y ejemplos.

Glosario: los términos que un lector externo no entendería. Del dominio: prestow, plan, bodega, cuadrilla, izada, overstorage, unidad, planimetría, rotación, **rehandle o shift** (el sinónimo que usa la literatura académica citada), **stowage factor** (el término exacto de lo que se calculó como 1,05 m³/t), **crane split** (el nombre formal en la literatura de lo que aquí se llama makespan de cuadrillas). De optimización: **gap, factibilidad e infactibilidad, restricción dura, variable de decisión, min-max, heurística, metaheurística, NP-difícil.**

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 8 (diccionario de datos), que termina en la semana 2. Por eso esta subtask se adelantó a la semana 5.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se detectó un desequilibrio en el glosario inicial: estaba lleno de términos navieros y casi vacío de los términos técnicos de optimización que se usaron sin definir en toda la conversación.

Y se estableció por qué son **dos documentos y no uno**, con la misma lógica de audiencias que ya se aplicó a los diagramas.

El **diccionario** sirve a alguien que quiere **modificar el código**: necesita saber que el campo destino es texto con un índice de rotación asociado, o que la capacidad se guarda como diccionario indexado por bodega y plan. Es documentación de implementación.

El **glosario** sirve a alguien que solo quiere **leer el informe** sin haber tocado el código: el profesor evaluando, o alguien del puerto sin formación técnica. Necesita saber qué es un overstorage o un gap conceptualmente, sin que importe en qué variable de Python se guarda.

OJO CON ESTO

El glosario debe conectar los nombres duplicados: en el informe académico van a citar papers que usan "crane split" y el lector se preguntará si es lo mismo que "makespan" si nadie lo dice.

Sin glosario, el informe es ilegible para alguien fuera del proyecto.

CRITERIO DE TERMINADO

El glosario cubre todos los términos técnicos efectivamente usados en las demás secciones, verificado leyéndolas con ese propósito específico.

26. Adjuntar casos de prueba con resultados conocidos

9. Anexos | ARTEFACTO: Anexo | DEPENDE DE MAESTRA: 23 (Datos de prueba) | SEMANA 7 | 1 sem | RUTA CRÍTICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Los archivos de prueba —entrada y resultado esperado— para que cualquiera pueda ejecutarlos de nuevo por su cuenta y comprobar si obtiene lo mismo.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 23. Su contenido es el mismo caso demo de la subtask 25 de la Página Web, ahora empaquetado como anexo verificable.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se precisó la diferencia con las capturas de la subtask 17. Las capturas muestran **que** el sistema funcionó, en un momento específico: evidencia visual, pasiva; el lector ve una imagen y confía.

Esta subtask entrega los **archivos reales** para que cualquiera lo ejecute por su cuenta. No es "mirar que funcionó"; es "poder verificarlo uno mismo, sin depender de la palabra de nadie". Es la diferencia entre evidencia y prueba reproducible.

OJO CON ESTO

Es la **única crítica** de la sección 9, y por una razón de fondo: sin ella, nadie externo al grupo puede verificar que el sistema hace lo que el informe afirma. El evaluador no puede comprobar los resultados reportados en la sección 8, porque no tiene con qué correr el sistema de forma controlada.

Sin los archivos con resultado esperado, **toda la sección de validación queda en la palabra del grupo**, sin forma de auditarla. No es que el contenido sea más importante técnicamente: es que sin ella, todas las afirmaciones de las secciones anteriores dejan de ser verificables por un tercero.

Un caso de prueba sin resultado esperado documentado no sirve para verificar nada.

CRITERIO DE TERMINADO

Un tercero puede tomar los archivos adjuntos, correr el sistema, y comparar su resultado contra el esperado sin ayuda de nadie del grupo.

10. CIERRE

27. Armar índice de anexos y controlar extensión por sección

10. Cierre | ARTEFACTO: Documento armado | DEPENDE DE MAESTRA: 35 (Revisión final) | SEMANA 7 | 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Índice de anexos y revisión de que cada sección respete su límite de páginas.

Los límites del informe: Resumen Ejecutivo 1, Descripción del Problema y Alcance 2, Objetivos 1, Modelo y Método 4, Arquitectura 1, Datos de Entrada 2, Instrucciones de Uso 5, Validación y Testeo 3.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 35 (revisión final cruzada), y debe ejecutarse **antes** que la subtask 28.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se estableció el orden y su razón: controlar la extensión primero, revisión cruzada después. **Recortar contenido después de la revisión cruzada obligaría a repetir la revisión sobre el material cortado.** Primero se estabiliza la extensión, después se revisa la versión final que efectivamente se va a entregar.

OJO CON ESTO

El informe indica cantidad máxima de páginas por sección y pide consultar al profesor si se necesita más. Excederse sin avisar es una forma barata de perder puntos.

CRITERIO DE TERMINADO

Cada sección respeta su límite de páginas, existe índice de anexos, y el documento no volverá a cambiar de extensión.

28. Revisión cruzada: cada integrante revisa lo que no escribió

10. Cierre | ARTEFACTO: Checklist firmado | DEPENDE DE MAESTRA: 35 (Revisión final) | SEMANA 7 | 1 sem | RUTA CRITICA: Sí

QUÉ HAY QUE HACER

Cada persona lee y comenta secciones que no redactó, sobre la versión ya estabilizada en extensión.

CÓMO SE CONECTA

Depende de la maestra 35. Es la última subtask del informe técnico.

También es lo que hace escribible la sección de conclusiones individuales del informe académico: quien nunca leyó el proyecto completo tiene poco que escribir ahí.

LO QUE YA DECIDIMOS

Se precisó qué tipo de error busca, más allá de redacción y ortografía. Con 26 subtasks de contenido construidas por distintas personas en siete semanas, el riesgo real es que **las piezas no encajen entre sí.**

Ejemplo concreto: la subtask 7 define un modelo de unas 2.100 variables binarias, con la posibilidad abierta de resolverlo por metaheurística. Si quien escribió la sección de resultados nunca leyó con atención la sección del modelo, podría describir una "asignación óptima demostrada" sin gap que la respalde. Cada sección, leída sola, se ve bien escrita. Juntas, se contradicen.

Es la misma lógica de por qué alguien que **no programó** la página debe probarla en otra máquina: quien construyó algo tiene el contexto correcto ya armado en su cabeza, y por eso es quien menos nota lo que no calza.

Coincidencias que hay que verificar explícitamente: el resultado principal del Resumen Ejecutivo (1) contra la cifra de la comparación (22); las limitaciones de la sección 2 (4) contra las del manual (19); la cobertura del glosario (25) contra los términos usados en todas las demás secciones.

OJO CON ESTO

Detecta incoherencias entre secciones escritas por distintas personas, que es el error más común en informes grupales — y es invisible para quien revisa solo su propia sección.

CRITERIO DE TERMINADO

Cada sección fue leída por al menos una persona que no la escribió, y las coincidencias numéricas y de contenido entre secciones están verificadas una por una.

Lo que queda abierto

Lo que este documento no resuelve

Las tres cifras que deben coincidir. El resultado del Resumen Ejecutivo (subtarea 1), la cifra de la comparación contra el plan manual (22) y la última captura del manual (17) tienen que ser el mismo número. Se escriben en semanas distintas y por personas distintas: es la contradicción más probable de todo el informe, y lo primero que debe buscar la revisión cruzada de la subtarea 28.

La redacción de los seis supuestos. Quedó definida la estructura de tres partes — qué se asume, por qué, y qué pasaría si fuera falso — pero solo se trabajó el ejemplo de los pares de cuadrillas. Los otros cinco están pendientes de redactar con esa misma forma.

Si el sistema supera o iguala al plan manual. No se sabrá hasta la semana 6. La redacción de la subtarea 22 está preparada para ambos escenarios, y la conclusión está deliberadamente anclada en 'segundos versus días' para que se sostenga sin importar el signo de la diferencia.

La autenticación de usuarios. Se evaluó y se descartó implementarla en esta versión, y se acordó moverla a la sección 9 del informe académico, Limitaciones y Trabajo Futuro. Falta redactarla ahí.

Los valores concretos de la tabla de sensibilidad. Las subtareas 16 y 19 dependen de números que produce la maestra 27 en la semana 6. Hasta entonces, ambas secciones se redactan con la estructura lista y los valores en blanco.